

プレテスト 中学2年生前期期末 数学 解答

$$\boxed{1} \quad (1) 12ab \quad (2) 9a^2 \quad (3) -6x \quad (4) -\frac{3}{2}x-2y \quad (5) -x+17y \quad (6) \frac{1}{15}y$$

[解説]

$$(1) 4a \times 3b = 4 \times a \times 3 \times b = 4 \times 3 \times a \times b = 12ab$$

$$(2) (-3a)^2 = (-3a) \times (-3a) = (-3) \times a \times (-3) \times a = (-3) \times (-3) \times a \times a = 9a^2$$

$$(3) 4x^2y \div \left(-\frac{2}{3}xy\right) = 4x^2y \times \left(-\frac{3}{2xy}\right) = -\frac{4x^2y \times 3}{2xy} = -6x$$

$$(4) (9x+12y) \div (-6) = -\frac{9x}{6} - \frac{12y}{6} = -\frac{3}{2}x - 2y$$

$$(5) 2(2x+y) - 5(x-3y) = 4x+2y-5x+15y = -x+17y$$

$$(6) \frac{3x-y}{3} - \frac{5x-2y}{5} = \frac{5(3x-y)}{15} - \frac{3(5x-2y)}{15} = \frac{5(3x-y)-3(5x-2y)}{15}$$

$$= \frac{15x-5y-15x+6y}{15} = \frac{y}{15} = \frac{1}{15}y$$

$$\boxed{2} \quad (1) x = \frac{-5y+6}{4} \quad (2) a = \frac{c}{3} + 2b \quad (3) r = \frac{2S}{l}$$

[解説]

解く文字を x のように考え、方程式を解く要領で、(解く文字)=～の形に変形していく。

$$(1) 4x+5y=6, \quad 5y \text{ を右辺に移項して } 4x=-5y+6, \quad \text{両辺を } 4 \text{ でわると } x = \frac{-5y+6}{4}$$

$$(2) 3(a-2b)=c, \quad \text{両辺を } 3 \text{ でわると } a-2b=\frac{c}{3}, \quad -2b \text{ を右辺に移項して } a=\frac{c}{3}+2b$$

$$(3) S=\frac{lr}{2}, \quad \text{両辺を入れ替えて } \frac{lr}{2}=S, \quad \text{両辺に } 2 \text{ をかけて } lr=2S, \quad \text{両辺を } l \text{ でわると}$$

$$r = \frac{2S}{l}$$

③(1) 2 元 1 次方程式 (2) $x = 2, y = 1$

[解説]

(1) 「2 元 1 次方程式」の 2 元とは未知数が 2 つということで、1 次方程式とは 1 次式で構成された方程式ということである。 $x + 2y = 4$ の未知数は x, y の 2 つ。

(2) 代入法で解く。 $x + 2y = 4$ より $x = -2y + 4$ これを $2x + 3y = 7$ に代入すると、

$2(-2y + 4) + 3y = 7, -4y + 8 + 3y = 7, -y = -1, y = 1$ $y = 1$ を $x = -2y + 4$ に代入

すると、 $x = -2 \times 1 + 4 = 2$ ゆえに $x = 2, y = 1$

④(1)① $\frac{1}{2}$ (2)②ア -8 イ 12 (2)① エ ② イ ③ ウ, エ, オ

[(1)解説]

(1) (x の増加量) $= 8 - 0 = 8$, (y の増加量) $= -6 - (-10) = -6 + 10 = 4$

よって、(変化の割合) $= \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

(2) 一次関数 $y = ax + b$ で、(変化の割合) $= a$ なので、 $a = \frac{1}{2}$

よって、この一次関数の式は、 $y = \frac{1}{2}x + b$ という形で表すことができる。

表より、 $x = 0$ のとき $y = -10$ なので、 $-10 = b$

したがって、式は $y = \frac{1}{2}x - 10$ になる。

ア: $y = \frac{1}{2}x - 10$ に $x = 4$ を代入すると、 $y = \frac{1}{2} \times 4 - 10 = 2 - 10 = -8$

イ: $y = \frac{1}{2}x - 10$ に $y = -4$ を代入すると、 $-4 = \frac{1}{2}x - 10, \frac{1}{2}x = 6, x = 12$

[(2)の解説]

① 一次関数 $y = ax + b$ で、(変化の割合) $= a$ である。ア～カで a の値が最も小さいのはエの $-\frac{10}{3}$ である。

② $a = (\text{変化の割合}) = \frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ なので、イが適する。

③ x が増加, y が減少するとき, $(x \text{ の増加量}) > 0$, $(y \text{ の増加量}) < 0$ なので,
 $a = (\text{変化の割合}) = \frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})} < 0$ である。 $a < 0$ なのは、ウ、エ、オである。

〔5〕(1) $(x = 1, y = 2), (x = 2, y = 1)$ (2) $(x = 1, y = 3), (x = 2, y = 1)$

(3) $(x = 2, y = 1)$

[解説]

(1) $x + y = 3$ より $y = 3 - x$

解は自然数なので, x は 1 以上の整数

$x = 1$ のとき, $y = 3 - 1 = 2$

$x = 2$ のとき, $y = 3 - 2 = 1$

$x = 3$ のとき, $y = 3 - 3 = 0$ y は自然数なので不適

$x \geq 4$ のとき $y < 0$ となるので不適

(2) $2x + y = 5$ より $y = 5 - 2x$

解は自然数なので, x は 1 以上の整数

$x = 1$ のとき, $y = 5 - 2 \times 1 = 3$

$x = 2$ のとき, $y = 5 - 2 \times 2 = 1$

$x \geq 3$ のとき $y < 0$ となるので不適

(3) (1)より, $x + y = 3$ の解は $(x = 1, y = 2), (x = 2, y = 1)$

(2)より, $2x + y = 5$ の解は $(x = 1, y = 3), (x = 2, y = 1)$

よって、 $x + y = 3$ と $2x + y = 5$ を両方とも満たすのは $(x = 2, y = 1)$

[6] ア, ウ, オ, カ

[解説]

ウの $y = 8 - 3x$ は一次関数である ($y = -3x + 8$ と表すことができる)

オの $y = \frac{x}{5}$ は一次関数である ($y = \frac{1}{5}x$ と表すことができる)

[7] (1) $x = 4, y = 6$ (2) $x = 3, y = 2$ (3) $x = 4, y = 0$ (4) $x = -5, y = 2$

(5) $x = 2, y = 4$ (6) $x = -2, y = -4$ (7) $x = 3, y = 6$ (8) $x = 3, y = 3$

(9) $x = 14, y = 12$ (10) $x = 3, y = 5$ (11) $x = 2, y = 3$

(12) $x = -3, y = 5, z = -2$

[解説]

$$(1) \begin{cases} x + y = 10 \cdots \textcircled{1} \\ x - y = -2 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

加減法で解く。 y を消去するために $\textcircled{1} + \textcircled{2}$

$$\begin{array}{r} x + y = 10 \\ +) x - y = -2 \\ \hline 2x = 8 \end{array} \quad \text{ゆえに } x = 8 \div 2 = 4$$

$x = 4$ を $\textcircled{1}$ に代入すると, $4 + y = 10, y = 10 - 4 = 6$ よって, $x = 4, y = 6$

$$(2) \begin{cases} 2x + 3y = 12 \cdots \textcircled{1} \\ 5x + 3y = 21 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

加減法で解く。 y を消去するために $\textcircled{1} - \textcircled{2}$

$$\begin{array}{r} 2x + 3y = 12 \\ -) 5x + 3y = 21 \\ \hline -3x = -9 \end{array} \quad \text{ゆえに } x = (-9) \div (-3) = 3$$

$x=3$ を①に代入すると, $2 \times 3 + 3y = 12$, $3y = 12 - 6$, $3y = 6$, $y = 2$

よって, $x = 3$, $y = 2$

$$(3) \quad \begin{cases} x - y = 4 & \cdots \textcircled{1} \\ 3x + 7y = 12 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

加減法で解く。 x の係数を3にそろえるために① $\times 3$

$$\begin{cases} 3x - 3y = 12 & \cdots \textcircled{1}' \\ 3x + 7y = 12 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

①' - ②で x を消去する。

$$\begin{array}{r} 3x - 3y = 12 \\ -) \quad 3x + 7y = 12 \\ \hline -10y = 0 \end{array} \quad \text{ゆえに } y = 0 \div (-10) = 0$$

$y=0$ を①に代入すると, $x - 0 = 4$, $x = 4$ よって, $x = 4$, $y = 0$

$$(4) \quad \begin{cases} 2x + 3y = -4 & \cdots \textcircled{1} \\ -4x + 9y = 38 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

加減法で解く。 x の係数の絶対値を4にそろえるために① $\times 2$

$$\begin{cases} 4x + 6y = -8 & \cdots \textcircled{1}' \\ -4x + 9y = 38 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

①' + ②で x を消去する。

$$\begin{array}{r} 4x + 6y = -8 \\ +) \quad -4x + 9y = 38 \\ \hline 15y = 30 \end{array} \quad \text{ゆえに } y = 30 \div 15 = 2$$

$y=2$ を①に代入すると, $2x + 3 \times 2 = -4$, $2x = -4 - 6$, $2x = -10$, $x = -5$

よって, $x = -5$, $y = 2$

$$(5) \quad \begin{cases} 7x + 4y = 30 \cdots \textcircled{1} \\ 5x + 3y = 22 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

加減法で解く。 y の係数を12にそろえるために $\textcircled{1} \times 3$, $\textcircled{2} \times 4$

$$\begin{cases} 21x + 12y = 90 \cdots \textcircled{1}' \\ 20x + 12y = 88 \cdots \textcircled{2}' \end{cases}$$

$\textcircled{1}' - \textcircled{2}'$ で y を消去する。

$$\begin{array}{r} 21x + 12y = 90 \\ -) 20x + 12y = 88 \\ \hline x = 2 \end{array}$$

$x = 2$ を $\textcircled{2}$ に代入すると, $5 \times 2 + 3y = 22$, $3y = 22 - 10$, $3y = 12$, $y = 4$

よって, $x = 2$, $y = 4$

$$(6) \quad \begin{cases} -2x - 5y = 24 \cdots \textcircled{1} \\ 3x - 4y = 10 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

加減法で解く。 x の係数の絶対値を6にそろえるために $\textcircled{1} \times 3$, $\textcircled{2} \times 2$

$$\begin{cases} -6x - 15y = 72 \cdots \textcircled{1}' \\ 6x - 8y = 20 \cdots \textcircled{2}' \end{cases}$$

$\textcircled{1}' + \textcircled{2}'$ で x を消去する。

$$\begin{array}{r} -6x - 15y = 72 \\ +) 6x - 8y = 20 \\ \hline -23y = 92 \end{array} \quad \text{ゆえに } y = 92 \div (-23) = -4$$

$y = -4$ を $\textcircled{2}$ に代入すると, $3x - 4 \times (-4) = 10$, $3x + 16 = 10$, $3x = -6$, $x = -2$

ゆえに $x = -2$, $y = -4$

$$(7) \quad \begin{cases} 7x - 2y = 9 \cdots \textcircled{1} \\ y = 2x \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

代入法で解く。 $(y = \sim, x = \sim)$ という式があるときは代入法が計算しやすい)

$\textcircled{2}$ の y を $\textcircled{1}$ の y に代入すると,

$$7x - 2 \times 2x = 9, 7x - 4x = 9, 3x = 9, x = 3$$

$$x = 3 \text{ を②に代入すると, } y = 2 \times 3 = 6$$

$$\text{よって, } x = 3, y = 6$$

$$(8) \begin{cases} 7x - 4y = 9 \\ 4y = -x + 15 \end{cases} \text{ の式を整理して } \begin{cases} 7x - 4y = 9 \cdots \textcircled{1} \\ x + 4y = 15 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

y を消去するために①+②

$$\begin{array}{r} 7x - 4y = 9 \\ +) \quad x + 4y = 15 \\ \hline 8x \quad = 24 \end{array} \quad \text{ゆえに } x = 24 \div 8 = 3$$

$$x = 3 \text{ を②に代入すると, } 3 + 4y = 15, 4y = 15 - 3, 4y = 12, y = 3$$

$$\text{よって, } x = 3, y = 3$$

$$x = -3, y = 5, z = -2$$

$$(9) \begin{cases} x - 3(x - 7) = -7 \cdots \textcircled{1} \\ x - y = 2 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

() がある場合は, まず() を展開して式を整理する。

$$\textcircled{1} \text{ より, } x - 3x + 21 = -7, -2x = -28, x = 14$$

$$x = 14 \text{ を②に代入すると, } 14 - y = 2, -y = -12, y = 12$$

$$\text{よって, } x = 14, y = 12$$

$$(10) \begin{cases} 0.8x - 0.3y = 0.9 \cdots \textcircled{1} \\ -x + 3y = 12 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

係数に小数点がある場合は, まず10倍, 100倍 $\cdots$ して係数を整数にする。① $\times 10$ で,

$$\begin{cases} 8x - 3y = 9 \cdots \textcircled{1}' \\ -x + 3y = 12 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

加減法で解く。 y を消去するために①'+②

$$\begin{array}{rcl}
 8x - 3y & = & 9 \\
 +) & -x + 3y = 12 & \text{ゆえに } x = 21 \div 7 = 3 \\
 \hline
 7x & = & 21
 \end{array}$$

$x = 3$ を②に代入すると, $-3 + 3y = 12$, $3y = 15$, $y = 5$ よって, $x = 3$, $y = 5$

$$(11) \begin{cases} 3x - 2y = 0 \cdots \textcircled{1} \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y = 2 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

係数に分数がある場合は, まず分母を払う。②の両辺に6をかけると,

$$\frac{1}{2}x \times 6 + \frac{1}{3}y \times 6 = 2 \times 6, \quad 3x + 2y = 12$$

$$\begin{cases} 3x - 2y = 0 \cdots \textcircled{1} \\ 3x + 2y = 12 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

加減法で解く(代入法も可)。yを消去するために①+②

$$\begin{array}{rcl}
 3x - 2y & = & 0 \\
 +) & 3x + 2y = 12 & \text{ゆえに } x = 12 \div 6 = 2 \\
 \hline
 6x & = & 12
 \end{array}$$

$x = 2$ を①に代入すると, $3 \times 2 - 2y = 0$, $6 - 2y = 0$, $-2y = -6$, $y = 3$
よって, $x = 2$, $y = 3$

$$(12) \begin{cases} x + y = 2 \cdots \textcircled{1} \\ -2y - z = -8 \cdots \textcircled{2} \\ z + x = -5 \cdots \textcircled{3} \end{cases}$$

まず, zを消去する。③のxを右辺に移項すると, $z = -5 - x \cdots \textcircled{3}'$

これを②に代入すると,

$$-2y - (-5 - x) = -8, \quad -2y + 5 + x = -8, \quad x - 2y = -13 \cdots \textcircled{4}$$

①と④の連立方程式を解く。④より, $x = -13 + 2y \cdots \textcircled{4}'$

④'を①に代入すると,

$$(-13 + 2y) + y = 2, \quad -13 + 3y = 2, \quad 3y = 15, \quad y = 5$$

$y = 5$ を④'に代入すると, $x = -13 + 2 \times 5 = -3$

$x = -3$ を③'に代入すると, $z = -5 - (-3) = -2$

以上より, $x = -3$, $y = 5$, $z = -2$

□8 (1) $y = 5x$, ○ (2) $y = \frac{12}{x}$, × (3) $y = 1000 - 50x$, ○

[解説]

(1) (長方形の面積 y) = (縦の長さ 5) × (横の長さ x) なので, $y = 5 \times x$, $y = 5x$
 $y = ax + b$ で $b = 0$ の場合 $y = ax$ (比例)。これは一次関数の 1 つである。

(2) (時間) = (道のり) ÷ (速さ) = $\frac{\text{距離}}{\text{速さ}}$ なので, $y = \frac{12}{x}$

$y = \frac{12}{x}$ は x が分母にあるので一次関数ではない(反比例である)。

□9

なしの個数を x 個, りんごの個数を y 個とすると,

$$\begin{cases} x + y = 15 & \cdots \textcircled{1} \\ 80x + 120y = 1440 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \div 40 \quad 2x + 3y = 36 \cdots \textcircled{2}',$$

$$\textcircled{1} \times 2 \quad 2x + 2y = 30 \cdots \textcircled{1}',$$

$$\textcircled{2}' - \textcircled{1}', \quad y = 6$$

$y = 6$ を $\textcircled{1}$ に代入すると, $x + 6 = 15$, $x = 9$

よって, $x = 9$, $y = 6$

なし 9 個, りんご 6 個

[解説]

まず求めるものを x , y とおく。「なしとりんごをそれぞれ何個ずつ買ったか」とあるので, なしの個数を x 個, りんごの個数を y 個とおく。

個数と代金総額に注目して等式を立てる。

まず個数については, 「合わせて 15 個」とあるので,

$$(\text{なしの個数}) + (\text{りんごの個数}) = 15$$

$$x + y = 15 \cdots \textcircled{1}$$

代金は, (1 個の値段) × (個数) を使って求める。

「1440 円払った」とあるので、
 (なしの代金)+(りんごの代金)=1440
 $80 \times (\text{なしの個数}) + 120 \times (\text{りんごの個数}) = 1440$
 $80 \times x + 120 \times y = 1440, 80x + 120y = 1440 \dots \textcircled{2}$

① , ②を連立方程式として解く。

10 ① $2n+1$ ② $2n+3$ ③ $4n+4$ ④ $n+1$

[解説]

・連続する奇数, 例えば5, 7は5, $5+2$ と表すことができるので, 小さい奇数を $2n+1$ とすると, その次の奇数は $2n+1+2=2n+3$ と表すことができる。
 ・4 の倍数は, $4 \times 1, 4 \times 2, 4 \times 3 \dots$ のように $4 \times (\text{整数})$ と表すことができる。ある式が4 の倍数になることを説明するには, 式を $4 \times (\text{整式})$ の形に変形すればよい

11

もとの数の十の位の数 x , 一の位の数 y とすると,

$$\begin{cases} x + y = 9 & \dots \textcircled{1} \\ 10y + x = 10x + y + 27 \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

②より, $-9x + 9y = 27, -x + y = 3 \dots \textcircled{2}'$

①+②' $2y = 12, y = 6$

$y = 6$ を①に代入すると,

$$x + 6 = 9, x = 3$$

よって, $x = 3, y = 6$ この解は問題にあっている。

もとの自然数は 36

[解説]

もとの数の十の位の数 x , 一の位の数 y とする。

十の位の数と一の位の数の和は9なので, $x + y = 9 \dots \textcircled{1}$

もとの数は $10x + y$, 十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は $10y + x$ である。

入れかえてできる数は, もとの数よりも 27 大きくなるので,

$$(\text{入れかえてできる数}) = (\text{もとの数}) + 27, 10y + x = 10x + y + 27 \dots \textcircled{2}$$

① , ②を連立方程式として解く。

12 $a = 1, b = -2$

[解説]

例えば、連立方程式
$$\begin{cases} 3x + 2y = 23 \cdots \textcircled{1} \\ 5x + 2y = 29 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$
 の解は $x = 3, y = 7$ であるので、

①、②の式に $x = 3, y = 7$ を代入して(左辺)=(右辺)がなりたつ。

①に $x = 3, y = 7$ を代入すると、(左辺) $= 3 \times 3 + 2 \times 7 = 23 =$ (右辺) がなりたつ。

②に $x = 3, y = 7$ を代入すると、(左辺) $= 5 \times 3 + 2 \times 7 = 29 =$ (右辺) がなりたつ。

これは、係数に a, b 等の文字が使われている場合も同様である。この問題についていえば、

連立方程式
$$\begin{cases} ax + by = 11 \cdots \textcircled{3} \\ bx - ay = -2 \cdots \textcircled{4} \end{cases}$$
 の解が $x = 3, y = -4$ であるので、③、④の式に

$x = 3, y = -4$ を代入しても(左辺)=(右辺)がなりたつ。

③に $x = 3, y = -4$ を代入すると、 $a \times 3 + b \times (-4) = 11, 3a - 4b = 11 \cdots \textcircled{5}$

④に $x = 3, y = -4$ を代入すると、 $b \times 3 - a \times (-4) = -2, 3b + 4a = -2 \cdots \textcircled{6}$

がそれぞれなりたつ。

⑤、⑥を同時に満たす a, b を求めるためには、⑤、⑥を a, b についての連立方程式として解けばよい。

$$\begin{cases} 3a - 4b = 11 \cdots \textcircled{5} \\ 4a + 3b = -2 \cdots \textcircled{6} \end{cases}$$

加減法で解く。 b の係数を12にそろえるために⑤ $\times 3$ 、⑥ $\times 4$

$$\begin{cases} 9a - 12b = 33 \cdots \textcircled{5}' \\ 16a + 12b = -8 \cdots \textcircled{6}' \end{cases}$$

b を消去するために⑤' + ⑥'

$$\begin{array}{rcl}
 9a - 12b & = & 33 \\
 +) 16a + 12b & = & -8 \\
 \hline
 25a & = & 25
 \end{array}
 \quad \text{ゆえに } a = 25 \div 25 = 1$$

$a = 1$ を⑥に代入すると, $4 \times 1 + 3b = -2$, $3b = -6$, $b = -2$ よって, $a = 1$, $b = -2$

13

商品 A の昨日の売れた個数を x 個, 商品 B の昨日の売れた個数を y 個とすると,

$$\begin{cases}
 x + y = 400 & \cdots \textcircled{1} \\
 \frac{90}{100}x + \frac{120}{100}y = 432 & \cdots \textcircled{2}
 \end{cases}$$

②を整理すると, $3x + 4y = 1440 \cdots \textcircled{2}'$

$$\textcircled{1} \times 3 \quad 3x + 3y = 1200 \cdots \textcircled{1}'$$

$$\textcircled{2}' - \textcircled{1}' \quad y = 240$$

$y = 240$ を①に代入すると,

$$x + 240 = 400, \quad x = 160$$

この解は問題にあっている。

商品 A 160 個, 商品 B 240 個

[解説]

商品 A の昨日の売れた個数を x 個, 商品 B の昨日の売れた個数を y 個とする。

昨日は商品 A と B が合わせて 400 個売れたので, $x + y = 400 \cdots \textcircled{1}$

今日は昨日と比べて, A は 10% 少なかったので, $x \times \frac{100-10}{100} = \frac{90}{100}x$ (個)

今日は昨日と比べて, B は 20% 多かったので, $y \times \frac{100+20}{100} = \frac{120}{100}y$ (個)

A, B を合わせた数は, 今日は昨日の 400 個より 32 個多い 432 個売れたので,

$$\frac{90}{100}x + \frac{120}{100}y = 432 \cdots \textcircled{2} \quad \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ を連立方程式として解く。}$$